පිටුව 1: වීජීය ප්‍රකාශන සරල කිරීම

ප්‍රශ්න 1.1: `(3x + 2y - 5) - (8x - 4y + 2)` සරල කරන්න.

විසඳුම්:

= 3x + 2y - 5 - 8x + 4y - 2 (වරහන් ඉවත් කිරීම)

= (3x - 8x) + (2y + 4y) + (-5 - 2) (පද සමූහගත කිරීම)

= -5x + 6y - 7

ප්‍රශ්න 1.2: `$2x^2(3x^2 + x - 4)$` සරල කරන්න.

විසඳුම්:

= $2x^2 * 3x^2 + 2x^2 * x + 2x^2 * (-4)$ (පද විසින් පද ගුණ කිරීම)

= $6x^4 + 2x^3 - 8x^2$

ප්‍රශ්න 1.3: `$(2x - 1)^2 - (2x^2 - 7x + 3)$` සරල කරන්න.

විසඳුම්:

= $(4x^2 - 4x + 1) - (2x^2 - 7x + 3)$ (වර්ග ප්‍රකාශනය පුළුල් කිරීම)

= $4x^2 - 4x + 1 - 2x^2 + 7x - 3$ (වරහන් ඉවත් කිරීම)

= $(4x^2 - 2x^2) + (-4x + 7x) + (1 - 3)$ (පද සමූහගත කිරීම)

= $2x^2 + 3x - 2$

ප්‍රශ්න 1.4: `$(3x - 2)^2 - 5x + 15 - 4(2x^2 - 6x + 5)$` සරල කරන්න.

විසඳුම්:

$= (9x^2 - 12x + 4) - 5x + 15 - 8x^2 + 24x - 20$ (වර්ග පුළුල් කිරීම සහ වරහන් ඉවත් කිරීම)

$= (9x^2 - 8x^2) + (-12x - 5x + 24x) + (4 + 15 - 20)$ (පද සමූහගත කිරීම)

$= x^2 + 7x - 1$

පිටුව 1-2: ශ්‍රිත (Functions)

ප්‍රශ්න 2.1: `f(x) = 3x - 2` නම්, `f(3)` සහ `f(-2)` සොයන්න.

විසඳුම්:

$f(3) = 3(3) - 2 = 9 - 2 = 7$ (x වෙනුවට 3 ආදේශ කිරීම)

$f(-2) = 3(-2) - 2 = -6 - 2 = -8$ (x වෙනුවට -2 ආදේශ කිරීම)

ප්‍රශ්න 2.2: `f(x) = 3x² - 4` නම්, `f(2)`, `f(-4)`, සහ `f(0.5)` සොයන්න.

විසඳුම්:

$f(2) = 3(2)^2 - 4 = 3(4) - 4 = 12 - 4 = 8$

$f(-4) = 3(-4)^2 - 4 = 3(16) - 4 = 48 - 4 = 44$

$f(0.5) = 3(0.5)^2 - 4 = 3(0.25) - 4 = 0.75 - 4 = -3.25$

ප්‍රශ්න 2.3: `f(x) = 3x² - 2x + 7` සහ `g(x) = x² + x + 5` නම්, පහත දෑ සොයන්න:

(i) `f(2)`

විසඳුම්: $f(2) = 3(2)^2 - 2(2) + 7 = 3(4) - 4 + 7 = 12 - 4 + 7 = 15$

(ii) `$g(-3)$`

විසඳුම්: $g(-3) = (-3)^2 + (-3) + 5 = 9 - 3 + 5 = 11$

(iii) `$f(x) - g(x)$`

විසඳුම්: $f(x) - g(x) = (3x^2 - 2x + 7) - (x^2 + x + 5) = 3x^2 - 2x + 7 - x^2 - x - 5 = 2x^2 - 3x + 2$

ප්‍රශ්න 2.4: `$f(x) = x^2 - 3x + 8$` හා `$g(x) = 3x^2 - 4x + 3$` නම් පහත දෑ සොයන්න:

(i) `$3f(x)$`

විසඳුම්: $3f(x) = 3(x^2 - 3x + 8) = 3x^2 - 9x + 24$

(ii) `$f(x) + g(x)$`

විසඳුම්: $f(x) + g(x) = (x^2 - 3x + 8) + (3x^2 - 4x + 3) = 4x^2 - 7x + 11$

(iii) `$f(x) - g(x)$`

විසඳුම්: $f(x) - g(x) = (x^2 - 3x + 8) - (3x^2 - 4x + 3) = x^2 - 3x + 8 - 3x^2 + 4x - 3 = -2x^2 + x + 5$

පිටුව 2-3: පිරිවැය, ආදායම් සහ ලාභ ශ්‍රිත (Cost, Revenue & Profit Functions)

ගැටලුව (XYZ සමාගම): ඒකකයට විචල්‍ය පිරිවැය රු. 70, ස්ථාවර පිරිවැය රු. 80,000, ඒකකයට විකුණුම් මිල රු. 120.

(i) පිරිවැය, ආදායම් සහ ලාභ ශ්‍රිත ලියන්න.

විසඳුම:

පිරිවැය ශ්‍රිතය, `C(x) = (විචල්‍ය පිරිවැය)*x + (ස්ථාවර පිරිවැය)`

`C(x) = 70x + 80000`

ආදායම් ශ්‍රිතය, `R(x) = (ඒකක මිල)*x`

`R(x) = 120x`

ලාභ ශ්‍රිතය, `P(x) = R(x) - C(x)`

`P(x) = 120x - (70x + 80000) = 50x - 80000`

(ii) රු. 60,000 ලාභයක් ඉපැයීම සඳහා සමාගම අලෙවි කළ යුතු ඒකක ගණන නිශ්චය කරන්න.

විසඳුම:

`P(x) = 60000` ලෙස ගනිමු.

`50x - 80000 = 60000`

`50x = 60000 + 80000` (සමීකරණයේ දෙපසට 80000 එකතු කිරීම)

`50x = 140000`

`x = 140000 / 50` (සමීකරණයේ දෙපස 50 න් බෙදීම)

`x = 2800`

∴ ලාභය රු. 60,000 ක් ලබා ගැනීමට ඒකක **2800** ක් අලෙවි කළ යුතුය.

පිටුව 3: සමතුලිත ලක්ෂ්‍ය (Equilibrium Point)

ප්‍රශ්න 3.1: ඉල්ලුම් හා සැපයුම් සමීකරණ පිළිවෙලින් `q = 200 - 5p` හා `q = -10 + 25p` වේ. සමතුලිත මිල හා ප්‍රමාණය සොයන්න.

විසඳුම:

සමතුලිතයේ දී ඉල්ලුම් = සැපයුම

`200 - 5p = -10 + 25p`

`200 + 10 = 25p + 5p` (පද ගොනු කිරීම)

`210 = 30p`

`p = 210 / 30`

`p = 7` (සමතුලිත මිල)

`q = 200 - 5(7)` (p=7 ඉල්ලුම් සමීකරණයට ආදේශ කිරීම)

`q = 200 - 35`

`q = 165` (සමතුලිත ප්‍රමාණය)

∴ සමතුලිත මිල = 7, සමතුලිත ප්‍රමාණය = 165.

පිටුව 5: සරල රේඛීය සමීකරණ (Straight Line Equations)

ප්‍රශ්න 5.1: (3, 10) ලක්ෂ්‍යය හරහා ගමන් කරන තවද බෑවුම -4 වන රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

විසඳුම:

රේඛාවේ සමීකරණය `$y - y_1 = m(x - x_1)$` ලෙස ගනිමු.

`$(x_1, y_1) = (3, 10)$`, `$m = -4$`

`$y - 10 = -4(x - 3)$`

`$y - 10 = -4x + 12$`

`$y = -4x + 22$`

ප්‍රශ්න 5.2: (-3, -2) සහ (4, -1) ලක්ෂ්‍ය හරහා ගමන් කරන රේඛාවේ බෑවුම සොයන්න.

විසඳුම:

බෑවුම `$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$`

`$m = (-1 - (-2)) / (4 - (-3)) = (-1 + 2) / (4 + 3) = 1 / 7$`

පිටුව 7-9: අවකලනය (Differentiation) - මූලික නීති

ප්‍රශ්න 7.1: `$f(x) = 8$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම:

ස්ථාවර ප්‍රකාශනයක ව්‍යුත්පන්නය 0 වේ.

`$d/dx [8] = 0$`

ප්‍රශ්න 7.2: `$f(x) = x^5$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම:

`$d/dx [x^n] = nx^{n-1}$` නීතිය භාවිතා කිරීම

`$d/dx [x^5] = 5x^{5-1} = 5x^4$`

ප්‍රශ්න 7.3: `$f(x) = x^{-7/2}$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම:

`$d/dx [x^{-7/2}] = -7/2 * x^{-7/2 - 1} = -7/2 * x^{-9/2}$`

ප්‍රශ්න 7.4: `$g(x) = \sqrt{x}$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම:

`$\sqrt{x} = x^{1/2}$` ලෙස යළි ලිවිය හැක

`$d/dx [x^{1/2}] = 1/2 * x^{1/2 - 1} = 1/2 * x^{-1/2} = 1/(2\sqrt{x})$`

ප්‍රශ්න 7.5: `$d(3x^5)/dx$` සොයන්න.

විසඳුම:

`$d(3x^5)/dx = 3 * d(x^5)/dx = 3 * 5x^4 = 15x^4$`

පිටුව 8: ව්‍යුත්පන්න නීති - එකතු කිරීම/අඩු කිරීම

ප්‍රශ්න 8.1: `$d(3x^2 + 2x - 4)/dx$` සොයන්න.

විසඳුම:

`$= 3 * d(x^2)/dx + 2 * d(x)/dx - d(4)/dx$`

`$= 3 * 2x + 2 * 1 - 0$`

`$= 6x + 2$`

ප්‍රශ්න 8.2: `$f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 5x + 10$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම:

`$f'(x) = 4 * 3x^2 - 2 * 2x + 5 * 1 + 0$`

`$= 12x^2 - 4x + 5$`

ප්‍රශ්න 8.3: `$f(x) = 2x^3 + \sqrt{x}/3$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම්:

`$f(x) = 2x^3 + (1/3)x^{1/2}$`

`$f'(x) = 2 * 3x^2 + (1/3) * (1/2)x^{-1/2}$`

`$= 6x^2 + 1/(6\sqrt{x})$`

පිටුව 9: දාම නීතිය (Chain Rule)

ප්‍රශ්න 9.1: `$y = (4x + 3)^3$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම්:

`$u = 4x + 3$` ලෙස ගනිමු, එවිට `$y = u^3$`

`$du/dx = 4$`

`$dy/du = 3u^2$`

`$dy/dx = dy/du * du/dx = 3u^2 * 4 = 12u^2$`

`$= 12(4x + 3)^2$`

ප්‍රශ්න 9.2: `$y = (x^2 + 2)^2$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම්:

`$u = x^2 + 2$` ලෙස ගනිමු, එවිට `$y = u^2$`

`$du/dx = 2x$`

`$dy/du = 2u$`

`$dy/dx = 2u * 2x = 4x(x^2 + 2)$`

ප්‍රශ්න 9.3: `$y = \sqrt{(8x^2 - 7x)}$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම්:

`$y = (8x^2 - 7x)^{1/2}$`

`$u = 8x^2 - 7x$` ලෙස ගනිමු, එවිට `$y = u^{1/2}$`

`$du/dx = 16x - 7$`

`$dy/du = (1/2)u^{-1/2}$`

`$dy/dx = (1/2)u^{-1/2} * (16x - 7)$`

`$= (16x - 7)/(2\sqrt{(8x^2 - 7x)})$`

පිටුව 9: ලඝුගණක ශ්‍රිතවල ව්‍යුත්පන්න

ප්‍රශ්න 9.4: `$d/dx [\ln(x)]$` සොයන්න.

විසඳුම්:

`$d/dx [\ln(x)] = 1/x$`

ප්‍රශ්න 9.5: `$d/dx [5\ln(x)]$` සොයන්න.

විසඳුම්:

`$d/dx [5\ln(x)] = 5 * d/dx [\ln(x)] = 5 * (1/x) = 5/x$`

ප්‍රශ්න 9.6: `$y = \ln(3x^2 + 2x)$` හි ව්‍යුත්පන්නය සොයන්න.

විසඳුම්:

`$u = 3x^2 + 2x$` ලෙස ගනිමු, එවිට `$y = \ln(u)$`

`$du/dx = 6x + 2$`

`$dy/du = 1/u$`

`dy/dx = (1/u) * (6x + 2) = (6x + 2)/(3x² + 2x)`

පිටුව 10-12: උපරිම/අවම අගයන් (Maxima/Minima)

ප්‍රශ්න 10.1: `f(x) = 2x³ - 12x² + 18x + 10` ශ්‍රිතයේ අන්ත අගයන් සඳහා පරීක්ෂා කරන්න.

විසඳුම:

1. පළමු ව්‍යුත්පන්නය සොයා ගැනීම:

`f'(x) = 6x² - 24x + 18`

2. තීරණාත්මක ලක්ෂ්‍ය සොයා ගැනීම:

`6x² - 24x + 18 = 0`

`6(x² - 4x + 3) = 0`

`x² - 4x + 3 = 0`

`(x - 1)(x - 3) = 0`

`x = 1` හෝ `x = 3`

3. දෙවන ව්‍යුත්පන්නය සොයා ගැනීම:

`f''(x) = 12x - 24`

4. දෙවන ව්‍යුත්පන්න පරීක්ෂණය:

`x = 1` විට: `f''(1) = 12(1) - 24 = -12 < 0` ⇒ **උපරිමය**

`f(1) = 2(1)³ - 12(1)² + 18(1) + 10 = 18`

`x = 3` විට: `f''(3) = 12(3) - 24 = 12 > 0` ⇒ **අවමය**

`f(3) = 2(27) - 12(9) + 18(3) + 10 = 10`

∴ **උපරිම අගය 18 (x=1 විට), අවම අගය 10 (x=3 විට)**

පිටුව 12: අනුකලනය (Integration) - මූලික නීති

ප්‍රශ්න 12.1: `$\int x^{3/2}\,dx$` සොයන්න.

විසඳුම:

`$\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1) + C$` නීතිය භාවිතා කිරීම

`$\int x^{3/2}\,dx = x^{3/2+1} / (3/2 + 1) + C = x^{5/2} / (5/2) + C = (2/5)x^{5/2} + C$`

ප්‍රශ්න 12.2: `$\int 3/x^2\,dx$` සොයන්න.

විසඳුම:

`$\int 3/x^2\,dx = 3\int x^{-2}\,dx = 3 * (x^{-1} / -1) + C = -3/x + C$`

ප්‍රශ්න 12.3: `$\int 3/(2\sqrt{x})\,dx$` සොයන්න.

විසඳුම:

`$\int 3/(2\sqrt{x})\,dx = (3/2)\int x^{-1/2}\,dx = (3/2) * (x^{1/2} / (1/2)) + C = 3\sqrt{x} + C$`

පිටුව 17-18: අනුකලනය කිරීමේ ක්‍රම

ප්‍රශ්න 17.1: `$\int(2x^3 - 3x + 5)\,dx$` සොයන්න.

විසඳුම:

`$= \int 2x^3\,dx - \int 3x\,dx + \int 5\,dx$`

`$= 2(x^4/4) - 3(x^2/2) + 5x + C$`

`$= (x^4/2) - (3x^2/2) + 5x + C$`

ප්‍රශ්න 17.2: `$\int x^2(5x - 3)\, dx$` සොයන්න.

විසඳුම්:

පළමුව ප්‍රකාශනය පුළුල් කරමු:

`$\int(5x^3 - 3x^2)\, dx = 5(x^4/4) - 3(x^3/3) + C = (5x^4/4) - x^3 + C$`

ප්‍රශ්න 17.3: `$\int\sqrt{(3x + 5)}\, dx$` සොයන්න.

විසඳුම්:

`$u = 3x + 5$` ලෙස ගනිමු, එවිට `$du = 3\, dx$` හෝ `$dx = du/3$`

`$\int\sqrt{u} * (du/3) = (1/3)\int u^{1/2}\, du = (1/3) * (u^{3/2} / (3/2)) + C$`

`$= (1/3) * (2/3)u^{3/2} + C = (2/9)u^{3/2} + C$`

`$= (2/9)(3x + 5)^{3/2} + C$`

ප්‍රශ්න 17.4: `$\int 3/(2x+1)\, dx$` සොයන්න.

විසඳුම්:

`$u = 2x + 1$` ලෙස ගනිමු, එවිට `$du = 2\, dx$` හෝ `$dx = du/2$`

`$\int 3/u * (du/2) = (3/2)\int(1/u)\, du = (3/2)\ln|u| + C$`

`$= (3/2)\ln|2x + 1| + C$`

පිටුව 20: නිශ්චිත අනුකලනය (Definite Integrals)

ප්‍රශ්න 20.1: `$\int_4^2 3x^2\,dx$` සොයන්න.

විසඳුම්:

`$\int 3x^2\,dx = 3(x^3/3) = x^3$`

`$\int_4^2 3x^2\,dx = [x^3]_4^2 = (4^3) - (2^3) = 64 - 8 = 56$`

ප්‍රශ්න 20.2: `$\int_3^5 (3x^2 + 4x - 8)\,dx$` සොයන්න.

විසඳුම්:

`$\int(3x^2 + 4x - 8)\,dx = 3(x^3/3) + 4(x^2/2) - 8x = x^3 + 2x^2 - 8x$`

`$\int_3^5 (3x^2 + 4x - 8)\,dx = [x^3 + 2x^2 - 8x]_3^5$`

`$= (125 + 50 - 40) - (27 + 18 - 24)$`

`$= 135 - 21 = 114$`

මෙම ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න සියල්ලම විසඳුම් ක්‍රියාවලිය සහිතව ලබා දිය හැක. ඉතිරි ප්‍රශ්න (සම්භාවිතා ව්‍යාප්ති, සාමාන්‍ය ව්‍යාප්තිය, සංඛ්‍යානය) ද එකම විස්තරාත්මක ආකාරයෙන් ලබා දෙන ලෙස ඔබට අවශ්‍යද?

පිටුව 41-42: ද්විපද ව්‍යාප්තිය (Binomial Distribution)

ගැටලුව 41.1: නිෂ්පාදනයක දෝෂ සහිත ඒකක ප්‍රතිශතය 20% කි. අහඹු ලෙස තෝරාගත් ඒකක 12 ක සාම්පලයක් ගන්නා ලදී. දෝෂ සහිත ඒකක ගණන $X \sim B(12, 0.20)$ ලෙස ද්විපද ව්‍යාප්තියක් අනුගමනය කරයි.

(i) හරියටම ඒකක 3 ක් දෝෂ සහිත වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විසඳුම:

ද්විපද සම්භාවිතා සූත්‍රය: `$P(X = x) = {}^{n}C_{x} \times p^{x} \times (1-p)^{n-x}$`

`$P(X = 3) = {}^{12}C_{3} \times (0.20)^{3} \times (0.80)^{9}$`

`$= 220 \times 0.008 \times 0.134217728$`

`$= 220 \times 0.001073741824$`

`$= 0.23622320128 \approx 0.2362$`

(ii) අවම වශයෙන් ඒකක 3 ක් දෝෂ සහිත වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විසඳුම:

`$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2)$`

`$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$`

`$P(X=0) = {}^{12}C_{0} \times (0.20)^{0} \times (0.80)^{12} = 1 \times 1 \times 0.068719476736 = 0.0687$`

`$P(X=1) = {}^{12}C_{1} \times (0.20)^{1} \times (0.80)^{11} = 12 \times 0.20 \times 0.08589934592 = 0.2062$`

`$P(X=2) = {}^{12}C_{2} \times (0.20)^{2} \times (0.80)^{10} = 66 \times 0.04 \times 0.1073741824 = 0.2835$`

`$P(X \leq 2) = 0.0687 + 0.2062 + 0.2835 = 0.5584$`

`$P(X \geq 3) = 1 - 0.5584 = 0.4416$`

(iii) 3 ට වඩා අඩු ඒකක දෝෂ සහිත වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විසඳුම:

`P(X < 3) = P(X ≤ 2) = 0.5584` (ඉහත ගණනය කළ පරිදි)

පිටුව 43-45: සාමාන්‍ය ව්‍යාප්තිය (Normal Distribution)

ගැටලුව 43.1: පොදු විභාගයක ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යන්‍යය 65 ක් සහ සම්මත අපගමනය 12 ක් සහිත සාමාන්‍ය ව්‍යාප්තියක් අනුගමනය කරයි. ($X \sim N(65, 12^2)$)

(i) අහඹු ලෙස තෝරාගත් ශිෂ්‍යයකු 80 කට වඩා ලකුණු ලබා ගැනීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විසඳුම:

Z-ස්කෝරය: `Z = (X - μ)/σ = (80 - 65)/12 = 15/12 = 1.25`

`P(X > 80) = P(Z > 1.25)`

සමමිතිකත්වය භාවිතා කිරීම: `P(Z > 1.25) = 1 - P(Z < 1.25)`

Z-වගුවෙන්: `P(Z < 1.25) = 0.8944`

`P(X > 80) = 1 - 0.8944 = 0.1056`

(ii) අහඹු ලෙස තෝරාගත් ශිෂ්‍යයකු 50 සහ 75 අතර ලකුණු ලබා ගැනීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විසඳුම:

`$Z_1$ = (50 - 65)/12 = -15/12 = -1.25`

`$Z_2$ = (75 - 65)/12 = 10/12 = 0.8333`

`P(50 < X < 75) = P(-1.25 < Z < 0.8333)`

`= P(Z < 0.8333) - P(Z < -1.25)`

Z-වගුවෙන්: `P(Z < 0.8333) ≈ 0.7977`, `P(Z < -1.25) = 0.1056`

`P(50 < X < 75) = 0.7977 - 0.1056 = 0.6921`

(iii) P(0.43 < Z < 2.3) සොයන්න.

විසඳුම:

`P(0.43 < Z < 2.3) = P(Z < 2.3) - P(Z < 0.43)`

Z-වගුවෙන්: `P(Z < 2.3) = 0.9893`, `P(Z < 0.43) = 0.6664`

`P(0.43 < Z < 2.3) = 0.9893 - 0.6664 = 0.3229`

පිටුව 34-35: සංඛ්‍යාන මූලික කරුණු (Basic Statistics)

ගැටලුව 34.1: පහත දත්ත සමූහය සඳහා මධ්‍යන්‍යය, මධ්‍යස්ථය, ප්‍රභල්‍යය, පරාසය, විචලනය සහ සම්මත අපගමනය සොයන්න: 8, 6, 1, 13, 20, 9, 8, 16, 7, 14, 8, 3

විසඳුම:

පියවර 1: දත්ත ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට සකස් කිරීම:

1, 3, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 13, 14, 16, 20

පියවර 2: මධ්‍යන්‍යය (Mean):

`මුළු එකතුව = 1+3+6+7+8+8+8+9+13+14+16+20 = 113`

`මධ්‍යන්‍යය = 113/12 = 9.4167`

පියවර 3: මධ්‍යස්ථය (Median):

දත්ත ලක්ෂ්‍ය 12 ක් ඇත, එබැවින් මධ්‍යස්ථය 6 වන සහ 7 වන අගයන්ගේ මධ්‍යන්‍යය වේ.

6 වන අගය = 8, 7 වන අගය = 8

`මධ්‍යස්ථය = (8 + 8)/2 = 8`

පියවර 4: ප්‍රභල්‍යය (Mode):

බහුලවම දිස්වන අගය 8 (3 වතාවක් දිස්වේ)

`ප්‍රභල්‍යය = 8`

පියවර 5: පරාසය (Range):

`පරාසය = ඉහළම අගය - අඩුම අගය = 20 - 1 = 19`

පියවර 6: විචලනය (Variance) සහ සම්මත අපගමනය (Standard Deviation):

` විචලනය ($\sigma^2$) = $\Sigma(x_i - \mu)^2 / N$ `

x	(x - μ)	$(x - \mu)^2$
1	-8.4167	70.8403
3	-6.4167	41.1736
6	-3.4167	11.6736
7	-2.4167	5.8403
8	-1.4167	2.0069
8	-1.4167	2.0069
8	-1.4167	2.0069
9	-0.4167	0.1736
13	3.5833	12.8403
14	4.5833	21.0069
16	6.5833	43.3403
20	10.5833	112.0069

` $\Sigma(x-\mu)^2$ =
70.8403+41.1736+11.6736+5.8403+2.0069+2.0069+2.0069+0.1736+12.8403+21.0069+43.3403
+112.0069 = 325.9167`

`විචලනය = 325.9167/12 = 27.1597`

`සම්මත අපගමනය = √27.1597 = 5.2115`

පිටුව 37-39: සම්භාවිතාව (Probability)

ගැටලුව 37.1: P(A) = 0.4, P(B) = 0.2, සහ P(A∪B) = 0.47 නම්, P(A∩B) සොයන්න.

විසඳුම:

`P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B)`

`0.47 = 0.4 + 0.2 - P(A∩B)`

`0.47 = 0.6 - P(A∩B)`

`P(A∩B) = 0.6 - 0.47 = 0.13`

ගැටලුව 37.2: P(A) = 0.6, P(B) = 0.2, සහ P(A∩B) = 0.18 නම්, P(A|B) සොයන්න.

විසඳුම:

`P(A|B) = P(A∩B) / P(B) = 0.18 / 0.2 = 0.9`

ගැටලුව 39.1: සමාගමක් A හා B නම් යෝජනා ක්‍රම 2ක් සඳහා ලංසු තබා ඇත. A ජයග්‍රහණය කිරීමේ සම්භාවිතාව 60% සහ B ජයග්‍රහණය කිරීමේ සම්භාවිතාව 30% වේ. B ජයග්‍රහණය කළ පසු A ජයග්‍රහණය කිරීමේ සම්භාවිතාව 80% වේ.

(i) සමාගම යෝජනා ක්‍රම දෙකම ජයග්‍රහණය කිරීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විසඳුම:

`P(A∩B) = P(B) × P(A|B) = 0.30 × 0.80 = 0.24`

(ii) සමාගම අවම වශයෙන් එක් යෝජනා ක්‍රමයක් හෝ ජයග්‍රහණය කිරීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විසඳුම:

`P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A∩B) = 0.60 + 0.30 - 0.24 = 0.66`

(iii) සමාගම A යෝජනා ක්‍රමය ජයග්‍රහණය කළ පසු B යෝජනා ක්‍රමය ජයග්‍රහණය කිරීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

විසඳුම:

` P(B|A) = P(A∩B) / P(A) = 0.24 / 0.60 = 0.40`

පිටුව 32-33: මධ්‍යන්‍ය, මධ්‍යස්ථය, ප්‍රභල්‍යය

ගැටලුව 33.1: පහත සංඛ්‍යාන ව්‍යාප්තිය සඳහා මධ්‍යන්‍යය සහ මධ්‍යස්ථය සොයන්න:

X	5	9	13	28	30	45	64	80
f	14	40	54	40	26	12	6	2

විසඳුම:

පියවර 1: මධ්‍යන්‍යය ගණනය කිරීම:

X	f	f×X
5	14	70
9	40	360
13	54	702
28	40	1120
30	26	780
45	12	540
64	6	384
80	2	160
Σ	**194**	**4116**

` මධ්‍යන්‍යය = Σf×X / Σf = 4116 / 194 = 21.2165

පියවර 2: මධ්‍යස්ථය ගණනය කිරීම:

මුළු සංඛ්‍යාතය = 194

මධ්‍යස්ථ ස්ථානය = (194 + 1)/2 = 97.5 වන නිරීක්ෂණය

සංචිත සංඛ්‍යාතය:

X	f	සංචිත සංඛ්‍යාතය
5	14	14
9	40	54
13	54	108
28	40	148
30	26	174
45	12	186
64	6	192
80	2	194

97.5 වන නිරීක්ෂණය 108 සහ 148 අතර පිහිටා ඇත, එනම් 13 සහ 28 අගයන් අතර.

මධ්‍යස්ථය = 13 + [(97.5 - 54)/40] × (28 - 13) = 13 + (43.5/40)×15 = 13 + 16.3125 = 29.3125